Аналоговая электроника

Лекция 8: Релаксационные и RC-генераторы

Дёмин Дмитрий Александрович

Два механизма возникновения колебаний

- Релаксационный генератор: усилитель находится в насыщении или отсечке; RC-цепочка задаёт время до следующего переключения.
- Синусоидальный RC-генератор: малое колебание растёт в частотно-зависимой петле; нелинейность ограничивает амплитуду.

Положительная обратная связь

$$u = A(s)(u_{in} + \beta(s)u), \qquad T(s) = A(s)\beta(s).$$

$$\boxed{\frac{u}{u_{in}} = \frac{A(s)}{1 - T(s)}}$$

- Соотношения написаны для положительной обратной связи; фаза петлевого усиления $T(j\omega)$ зависит от частоты.
- Собственные движения определяются уравнением $1 - T(s) = 0$ (при этом $u \neq 0$ при $u_{in} = 0$).
- Формула линейной модели не описывает насыщение и конечную амплитуду (не годится для релаксационного генератора).

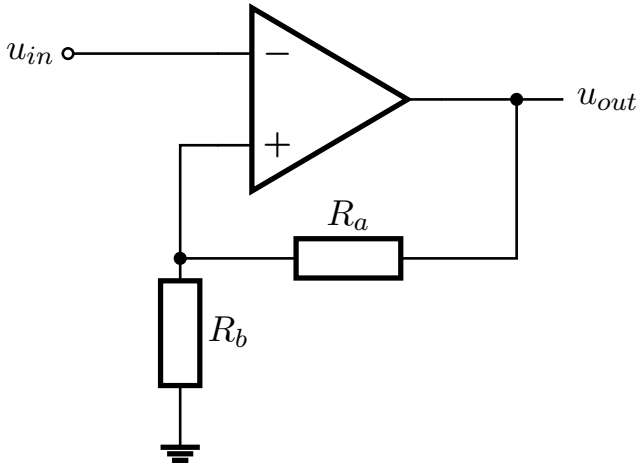
Почему положительная ОС ещё не означает генерацию

- Малое отклонение усиливается и меняет состояние схемы.
- Без механизма возврата выход может остаться стабильным у одной из шин питания (выйти из линейного режима).
- Для повторяющихся переключений нужна динамическая цепь, которая доводит схему до противоположного порога.

Нелинейный режим ОУ

При переключении нельзя использовать $u_+ = u_-$. Это приближение работает только для операционного усилителя с действующей устойчивой отрицательной обратной связью.

Инвертирующий триггер Шмитта



R_a связывает выход с входом «+», R_b — этот вход с землёй.

$$u_+ = \beta u_{out}, \quad \beta = \frac{R_b}{R_a + R_b}.$$

Модель выхода:

$$u_{out} = \begin{cases} +U_S, & u_+ > u_{in}, \\ -U_S, & u_+ < u_{in}. \end{cases}$$

Питание двухполярное; $\pm U_S$ — уровни выхода, близкие к шинам питания.

Два порога переключения

При $u_{out} = +U_S$ выход сохраняет состояние, пока $u_{in} < \beta U_S$.

$$U_H = +\beta U_S.$$

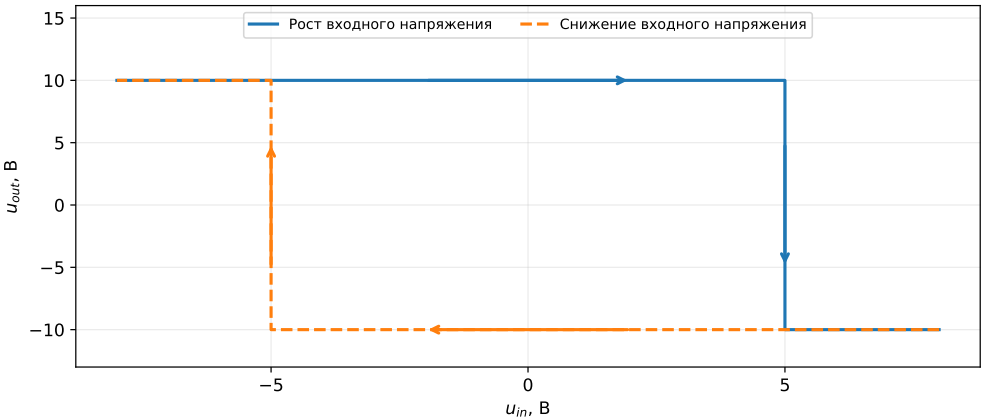
После переключения $u_+ = -\beta U_S$; обратное переключение произойдёт при снижении входа:

$$U_L = -\beta U_S.$$

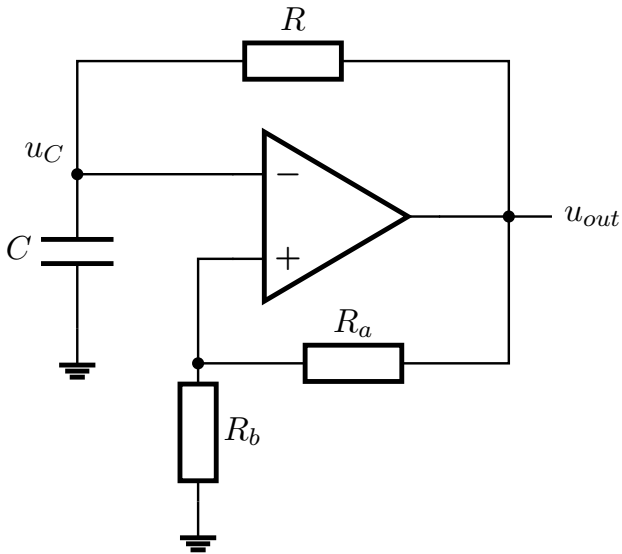
$$\boxed{\Delta U = U_H - U_L = 2\beta U_S}$$

В интервале $U_L < u_{in} < U_H$ возможны оба состояния: результат зависит от предыстории.

Гистерезис: выходное напряжение зависит от истории



Из триггера — мультивибратор



Внешнего входного сигнала нет.

- R_a, R_b задают пороговое напряжение.
- R, C задают скорость приближения к порогу.
- Напряжение на конденсаторе отображает выходное напряжение с задержкой $\rightarrow$ выход переключается.

Идеализация: входные токи нулевые, выходные уровни симметричны, переключение мгновенно.

Один полный цикл

1. Сразу после переключения вверх: $u_{out} = +U_S$, $u_C = -\beta U_S$.
2. Конденсатор заряжается через R в направлении $+U_S$.
3. При $u_C = +\beta U_S$ выход переключается в $-U_S$.
4. Напряжение конденсатора движется к $-U_S$ до порога $-\beta U_S$.

Механизм возврата

Быстрая положительная ОС скачком меняет выходное напряжение; RC-цепь меняет напряжение второго входа постепенно, пока не выполнится условие для следующего переключения

Заряд конденсатора: операторный метод

Начало отсчёта — переключение выхода в $+U_S$. Напряжение на C непрерывно: $u_C(0^+) = u_C(0^-) = -\beta U_S$; $\tau = RC$.

1. Уравнение RC-цепи

$$i_R = i_C, \qquad \frac{U_S - u_C}{R} = C\frac{du_C}{dt}.$$

$$\tau\frac{du_C}{dt} + u_C = U_S.$$

2. Одностороннее преобразование Лапласа

$$\mathcal{L}\left\{\frac{du_C}{dt}\right\} = sU_C(s) - u_C(0^-), \qquad \mathcal{L}\{U_S\} = \frac{U_S}{s}.$$

$$\tau[sU_C(s) - u_C(0^-)] + U_C(s) = \frac{U_S}{s}.$$

s — комплексная частота; $U_C(s) = \mathcal{L}\{u_C(t)\}$.

3. Собираем слагаемые с $U_C(s)$

$$(1 + s\tau)U_C(s) = \frac{U_S}{s} + \tau u_C(0^-).$$

$$\boxed{U_C(s) = \frac{U_S/s - \tau\beta U_S}{1 + s\tau}}.$$

4. Разложение и обратное преобразование

$$U_C(s) = \frac{U_S}{s} - \frac{(1+\beta)U_S}{s + 1/\tau}.$$

$$u_C(t) = U_S - (1+\beta)U_S e^{-t/\tau}.$$

При $u_C(t_{1/2}) = \beta U_S$:

$$t_{1/2} = \tau \ln\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

Период и численный пример

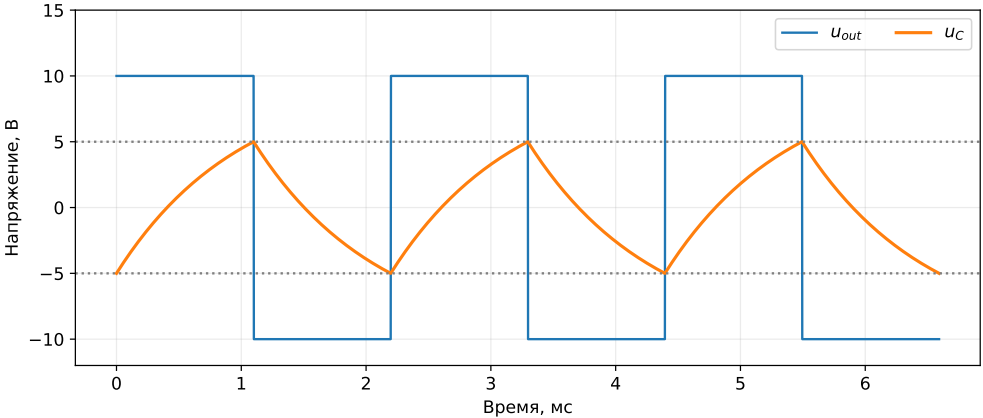
$$\boxed{T = 2RC \ln \frac{1+\beta}{1-\beta}}, \qquad f = \frac{1}{T}.$$

При $R_a = R_b$, $\beta = 1/2$, $R = 100\,\text{кОм}$, $C = 10\,\text{нФ}$:

$$RC = 1\,\text{мс}, \quad T = 2RC \ln 3 \approx 2{,}197\,\text{мс}, \quad f \approx 455{,}1\,\text{Гц}.$$

- При увеличении R или C период растёт пропорционально.
- Увеличение β раздвигает пороги и увеличивает период.
- U_S сокращается только в принятой симметричной модели.

Напряжения на конденсаторе и выходе мультивибратора



Как получить синусоидальные колебания

При установившихся колебаниях петлевое усиление

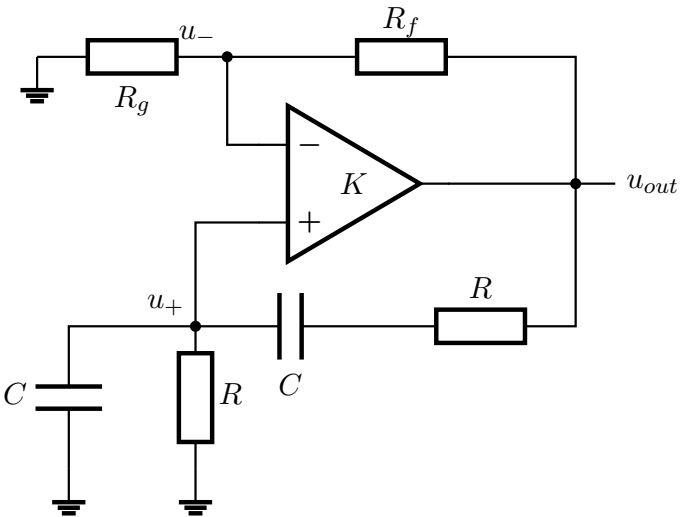
$$T(j\omega_0) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |T(j\omega_0)| = 1, \quad \arg T(j\omega_0) = 2\pi n.$$

- Это условие возможного гармонического режима линейной петли.
- Для запуска нужно нарастание малого возмущения: проверяем собственные движения полной системы.
- Для конечной устойчивой амплитуды нужна зависимость усиления от амплитуды.

Три вопроса

1. Начнётся ли генерация?
2. На какой частоте? Баланс фаз.
3. С какой амплитудой? Баланс амплитуд.

Генератор Вина: две обратные связи



Усиление самого дифференциального усилителя:

$$u_{out} = K(s)(u_+ - u_-).$$

Две передачи от выхода:

$$u_+ = \beta_+(s)u_{out}, \qquad u_- = \beta_- u_{out},$$

$$\beta_- = \frac{R_g}{R_g + R_f}.$$

Входные токи нулевые. Сначала считаем $K > 0$ постоянным и конечным; фазовый сдвиг усилителя отсутствует.

Положительная обратная связь: мост Вина

Одинаковые R, C; $\tau = RC$, $\omega_0 = 1/\tau$, $w = \omega/\omega_0$:

$$Z_s = R + \frac{1}{sC}, \quad Z_p = \frac{R}{1 + sRC}, \qquad \boxed{\beta_+(s) = \frac{s\tau}{(s\tau)^2 + 3s\tau + 1}}.$$

$$\beta_+(j\omega) = \frac{1}{3(1 + ja)}, \quad a = Q\left(w - \frac{1}{w}\right), \quad Q = \frac{1}{3}.$$

При $\delta = w - 1 \to 0$ обобщённая расстройка $a \approx \frac{2}{3}\delta$:

$$\beta_+ \approx \frac{1}{3} - j\frac{2}{9}\delta.$$

$$|\beta_+| \approx \frac{1}{3}, \qquad \arg\beta_+ \approx -\frac{2}{3}\delta.$$

У модуля линейный член нулевой; фаза дана в радианах.

Петлевое усиление около резонанса

$K > 0$ и β_- — вещественные константы; $\delta = w - 1$.

$$T(j\omega) = K[\beta_+(j\omega) - \beta_-].$$

Подставляем линейное разложение положительной ОС:

$$\beta_+(j\omega) \approx \frac{1}{3} - j\frac{2}{9}\delta.$$

$$T(j\omega) \approx K\left(\frac{1}{3} - \beta_-\right) - j\frac{2K}{9}\delta.$$

Поэтому в линейном приближении:

$$\mathrm{Re}T \approx K\left(\frac{1}{3} - \beta_-\right), \qquad \mathrm{Im}T \approx -\frac{2K}{9}(w-1).$$

Баланс фаз и амплитуд из разложения

Баланс фаз: $\mathrm{Im}T = 0$ и $\mathrm{Re}T > 0$:

$$-\frac{2K}{9}\delta = 0 \;\Rightarrow\; \delta = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}, \qquad \beta_- < \frac{1}{3}.$$

Баланс амплитуд: на этой частоте $\mathrm{Re}T = 1$:

$$K\left(\frac{1}{3} - \beta_-\right) = 1, \qquad \beta_{-,\text{кр}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{K}.$$

Для запуска нужно $K(1/3 - \beta_-) > 1$; равенство задаёт границу генерации.

$$\frac{R_f}{R_g} = \frac{2K+3}{K-3} \quad (K > 3), \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1\,\text{кГц}.$$

Фаза петлевого усиления вблизи резонанса

На границе генерации $K(1/3 - \beta_-) = 1$, или $T(j\omega_0) = 1$. При $\delta = (\omega - \omega_0)/\omega_0$:

$$T(j\omega) \approx 1 - j\frac{2K}{9}\delta.$$

Для малого отклонения фазы:

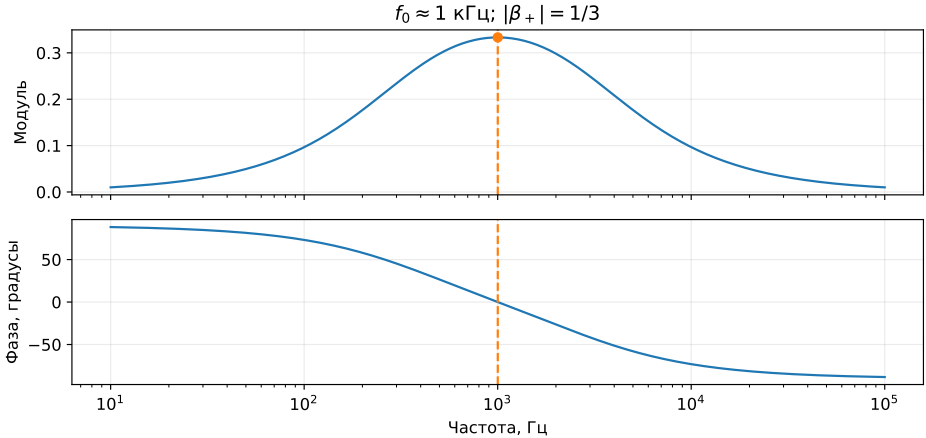
$$\varphi_T(\omega) = \arg T(j\omega) \approx -\frac{2K}{9}\delta, \qquad \varphi_T(\omega_0) = 0.$$

Следовательно, изменение фазы пропорционально относительному приросту частоты:

$$\Delta\varphi_T \approx -\frac{2K}{9}\frac{\Delta\omega}{\omega_0}, \qquad \left.\frac{d\varphi_T}{dw}\right|_{w=1} = -\frac{2K}{9}.$$

Фаза — в радианах. При увеличении частоты фаза уменьшается; чем больше K, тем круче фазовая характеристика около ω_0.

Модуль и фаза положительной обратной связи



Полюса системы

$$1 - K[\beta_+(s) - \beta_-] = 0, \qquad p = sRC,$$

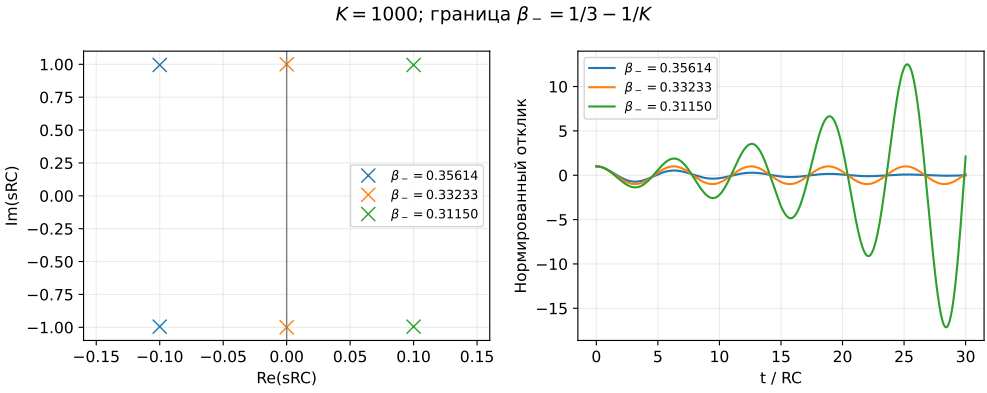
$$(1 + K\beta_-)(p^2 + 3p + 1) - Kp = 0.$$

Для сокращения записи $G = K/(1 + K\beta_-)$:

$$p^2 + (3 - G)p + 1 = 0, \qquad p_{1,2} = \frac{G - 3 \pm \sqrt{(G-3)^2 - 4}}{2}.$$

- $\beta_- > 1/3 - 1/K$: $G < 3$, возмущение затухает.
- $\beta_- = 1/3 - 1/K$: $G = 3$, $p = \pm j$; граница генерации.
- $\beta_- < 1/3 - 1/K$: $G > 3$, возмущение растёт; при $G > 5$ — апериодически.

Три значения отрицательной обратной связи



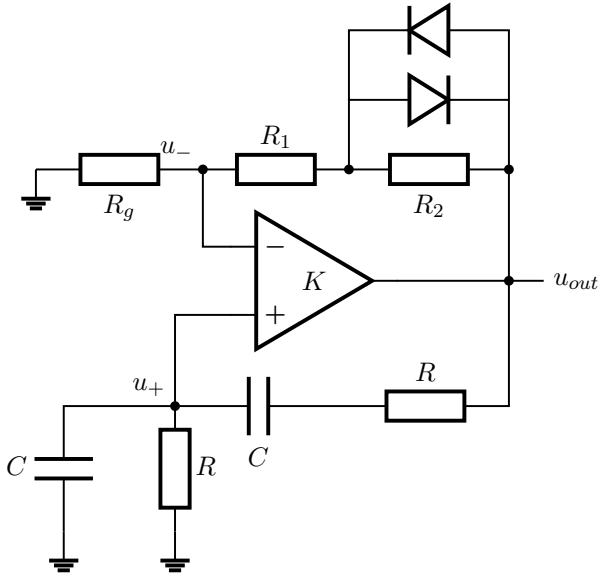
От запуска — к конечной амплитуде

$$\beta_{-,\text{кр}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{K}; \qquad K = 1000: \quad \beta_{-,\text{кр}} \approx 0{,}33233.$$

- При малом сигнале нужна $\beta_- < \beta_{-,\text{кр}}$: возмущение растёт.
- Для установления амплитуды отрицательная ОС должна усиливаться с ростом сигнала.
- На установившейся амплитуде баланс выполняется для основной гармоники: $K[1/3 - \beta_{-,1}(U)] = 1$.
- Рост $\beta_{-,1}(U)$ около этой точки создаёт восстанавливающее действие на амплитуду.

Точный баланс в линейной схеме сохраняет произвольную начальную амплитуду и не обеспечивает запуск из малого возмущения.

Диоды усиливают отрицательную ОС



$R_g = 10$ кОм, $R_1 = 18$ кОм, $R_2 = 4{,}7$ кОм. При почти закрытых диодах:

$$\beta_{-,\text{мал}} \approx \frac{R_g}{R_g + R_1 + R_2} \approx 0{,}30581.$$

При сильном шунтировании R_2:

$$\beta_- \to \frac{R_g}{R_g + R_1} \approx 0{,}35714.$$

При $K = 1000$ значение $\beta_{-,\text{кр}} = 0{,}33233$ лежит между ними.

Как вычислить отрицательную ОС с диодами

v_z — падение на R_2 и диодах от выхода к R_1; i_z – ток через резисторы R_g и R_1. Ток входа усилителя равен нулю, так что:

$$i_z = \frac{v_z}{R_2} + 2I_S \sinh \frac{v_z}{V_T}, \qquad u_{out} = (R_g + R_1)i_z + v_z, \quad u_- = R_g i_z.$$

Для каждого u_{out} решаем второе уравнение относительно v_z и получаем $u_- = h(u_{out})$.

Полагаем $u = U \sin\theta$ и выделяем первую гармонику сигнала ОС $u_{-,1}$, :

$$\beta_{-,1}(U) = \frac{u_{-,1}}{U \sin\theta} = \frac{1}{\pi U} \int_0^{2\pi} h(U \sin\theta) \sin\theta \, d\theta.$$

Статическая нечётная характеристика h не сдвигает фазу первой гармоники. $I_S = 2$ нА, $V_T = 26$ мВ; ёмкости диодов не учитываются.

Частота и амплитуда из баланса петли

В приближении первой гармоники:

$$T(j\omega, U) = K[\beta_+(j\omega) - \beta_{-,1}(U)] = 1.$$

Фаза: K и $\beta_{-,1}$ вещественны, поэтому

$$\mathrm{Im}\beta_+ = 0 \;\Rightarrow\; \omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}, \qquad f_0 \approx 1\,\text{кГц}.$$

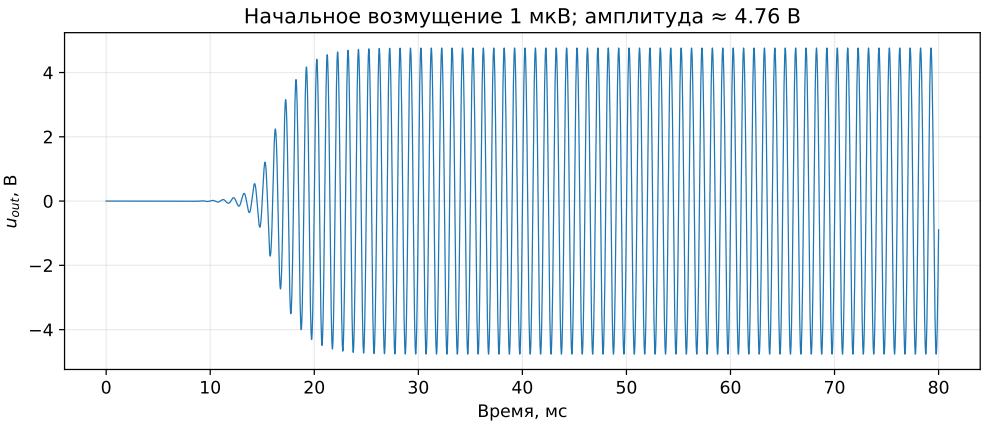
Амплитуда: решаем численно одно уравнение:

$$\beta_{-,1}(U) = \frac{1}{3} - \frac{1}{1000} = 0{,}33233\ldots$$

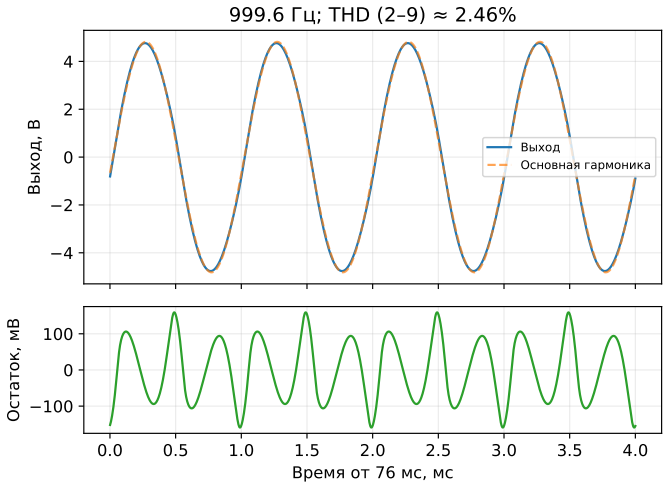
$$U \approx 4{,}799\,\text{В}, \qquad U_{+,1} = U/3, \quad U_{-,1} = (1/3 - 1/K)U.$$

U — амплитуда первой гармоники выхода; высшие гармоники отброшены.

Запуск и установление амплитуды



Стабилизация амплитуды создаёт искажения



- Отрицательная ОС изменяется внутри каждого периода.
- Форма отличается от синусоиды; появляются гармоники.
- Ослабление начальной отрицательной ОС облегчает запуск, но усиливает действие нелинейности.
- Амплитуда зависит от модели диодов и номиналов; единого «порога 0,7 В» недостаточно.

Итоги: два способа организовать колебания

	Релаксационный	Мост Вина
Механизм	Пороговое переключение	Рост колебаний в RC-петле
Частота	RC, ширина гистерезиса	$\arg(T(j\omega)) = 0$ (баланс фаз)
Амплитуда	Выходные уровни и пороги	$\lvert T(j\omega_0, U)\rvert = 1$
Форма	Прямоугольник (выход) и экспонента (ОС)	Близкая к синусоиде

1. Почему триггер без RC-цепи не генерирует периодический сигнал?
2. Почему $T(j\omega) = 1$ не определяет амплитуду?
3. Зачем генератору Вина обе обратные связи?

Далее: колебательный контур и LC-генераторы.

Асимметрия выходных уровней

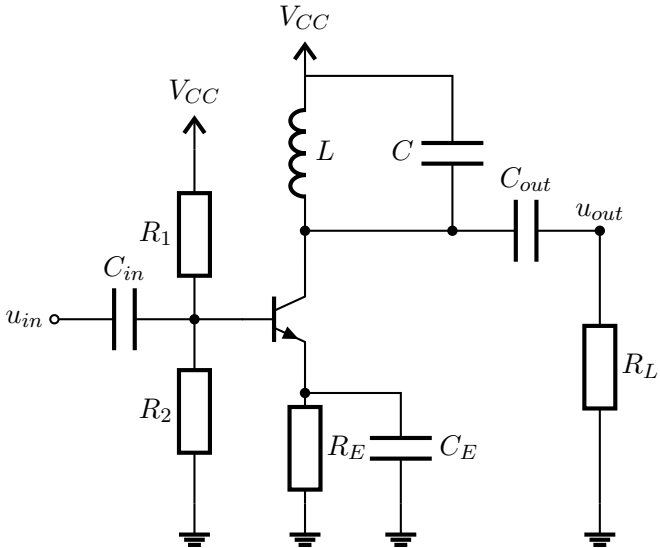
Пусть верхний уровень $U_P > 0$, нижний $-U_N < 0$, где $U_N > 0$; пороги βU_P, $-\beta U_N$.

$$t_+ = RC \ln \frac{U_P + \beta U_N}{(1-\beta)U_P}, \qquad t_- = RC \ln \frac{\beta U_P + U_N}{(1-\beta)U_N}.$$

$$T = t_+ + t_-, \qquad D = \frac{t_+}{T}.$$

- Асимметрия уровней меняет длительности полупериодов.
- Смещение входа и нагрузка тоже сдвигают пороги.
- Напряжение u_C состоит из экспонент, а не прямых отрезков.

Резонансный усилитель на биполярном транзисторе



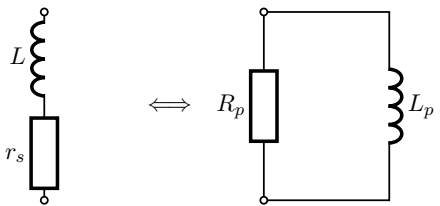
Каскад с общим эмиттером; параллельный контур служит коллекторной нагрузкой.

- R_1, R_2, R_E задают рабочую точку; C_E шунтирует R_E по АС.
- Питание развязано: V_{CC} — земля по АС.
- На рабочей частоте разделительные ёмкости считаем коротким замыканием.

$$i_c = g_m v_{be}, \qquad g_m = I_C / V_T.$$

$V_T = 26$ мВ; транзистор в активном режиме. Ниже усиление считаем от v_{be}.

Последовательные и параллельные потери



На выбранной частоте приравниваем проводимости:

$$\frac{1}{r_s + j\omega L} = \frac{1}{R_p} + \frac{1}{j\omega L_p}.$$

$$\boxed{R_p = \frac{r_s^2 + (\omega L)^2}{r_s}}, \qquad L_p = L\left[1 + \left(\frac{r_s}{\omega L}\right)^2\right].$$

При $Q_s = \omega L / r_s \gg 1$:

$$\boxed{R_p \approx Q_s^2 r_s = Q_s \omega L}, \qquad L_p \approx L.$$

Это точная замена на одной частоте. В узкой полосе около резонанса параметры замены можно считать постоянными. Большому r_s соответствует меньший R_p.

Контур вблизи резонанса

Для физической ветви $r_s + j\omega L$, включённой параллельно C:

$$Y = \frac{1}{r_s + j\omega L} + j\omega C, \qquad \omega_r^2 = \frac{1}{LC} - \frac{r_s^2}{L^2}, \qquad Z(j\omega_r) = \frac{L}{Cr_s}.$$

Далее используем узкополосную параллельную модель $R_p \parallel L_p \parallel C$:

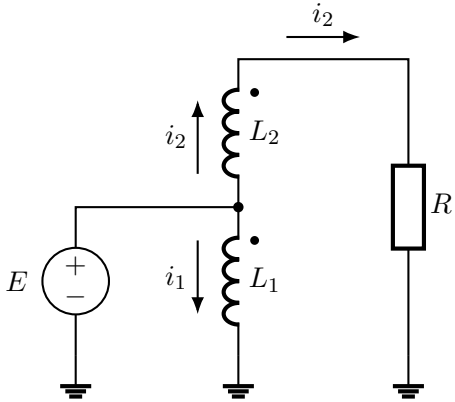
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_p C}}, \quad Q_0 = \omega_0 C R_p = \frac{R_p}{\omega_0 L_p}, \quad Z(j\omega) = \frac{R_p}{1 + jQ_0(w - 1/w)}, \quad w = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

При $|w - 1| \ll 1$, $\delta = w - 1$:

$$\boxed{Z(j\omega) \approx \frac{R_p}{1 + j2Q_0\delta}}, \qquad Z(j\omega_0) = R_p, \qquad \Delta f_{-3\,\text{дБ}} = \frac{f_0}{Q_0}.$$

$\omega_r \approx \omega_0$ при больших Q; потери конденсатора можно добавить в $1/R_p$.

Входное сопротивление автотрансформатора



Точки задают согласное соединение секций. Токи i_1 и i_2 направлены от отвода; ток источника $i_1 + i_2$.

Идеальная связь: $M = \sqrt{L_1 L_2}$; потерь в обмотках нет, $s = j\omega$. Токи входят в разноимённые выводы, поэтому:

$$E = sL_1 i_1 - sMi_2, \qquad E = (R + sL_2)i_2 - sMi_1.$$

Пусть $n = \sqrt{L_2/L_1} = M/L_1$. Тогда

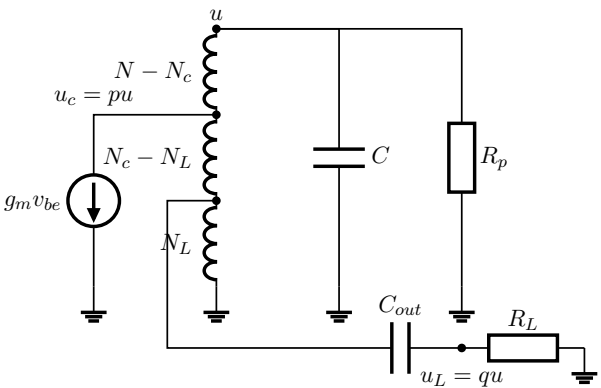
$$i_1 = \frac{E}{sL_1} + ni_2, \qquad i_2 = \frac{(1+n)E}{R} \quad (M^2 = L_1 L_2).$$

$$\frac{i_1 + i_2}{E} = \frac{1}{sL_1} + \frac{(1+n)^2}{R}.$$

$$\boxed{Z_{\text{вх}} = \frac{E}{i_1 + i_2} = sL_1 \parallel \frac{R}{(1+n)^2}}.$$

При $p = \sqrt{L_1}/(\sqrt{L_1} + \sqrt{L_2})$ приведённая нагрузка равна $p^2 R$. Вход также содержит индуктивность L_1; $Z_{\text{вх}} \approx p^2 R$ лишь при $\omega L_1 \gg p^2 R$.

Отводы контура: два коэффициента включения



Эквивалентная схема по АС. Три секции — части одной катушки с сильной магнитной связью.

$$p = \frac{N_c}{N}, \quad q = \frac{N_L}{N}, \quad 0 < p, q \leq 1.$$

Числа витков отсчитываем от заземлённого конца. На рисунке $q < p$; возможен и обратный порядок.

$$u_c = pu, \qquad u_L = qu.$$

Паразитными ёмкостями и индуктивностью рассеяния пренебрегаем; C_{out} — короткое замыкание по АС.

Импеданс на отводе изменяется как квадрат числа витков

Идеальная катушка с отводом преобразует напряжение и ток:

$$u_c = pu, \qquad i = pi_c, \qquad \boxed{Z_c = \frac{u_c}{i_c} = p^2 Z}.$$

Без внешней нагрузки, в резонансе:

$$\boxed{R_{c0} = p^2 R_p}.$$

Нагрузка R_L на другом отводе потребляет мощность u_L^2/R_L. Приводя её к полному напряжению контура, получаем:

$$\frac{u^2}{R_{L,\text{пр}}} = \frac{q^2 u^2}{R_L} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_{L,\text{пр}} = \frac{R_L}{q^2}}.$$

Напряжения в формуле мощности — действующие значения. Меньший p уменьшает сопротивление на коллекторе; меньший q ослабляет нагрузку контура.

Нагрузка уменьшает добротность и усиление

Учтём выходное сопротивление транзистора r_o на коллекторном отводе:

$$R_\Sigma = \left(\frac{1}{R_p} + \frac{q^2}{R_L} + \frac{p^2}{r_o}\right)^{-1}, \qquad \boxed{Q_L = \omega_0 C R_\Sigma = \frac{Q_0}{1 + q^2 R_p/R_L + p^2 R_p/r_o}}.$$

Ток $g_m v_{be}$ направлен из контура в коллектор, поэтому

$$\boxed{A_c(j\omega_0) = \frac{u_c}{v_{be}} = -g_m p^2 R_\Sigma}, \qquad \boxed{A_L(j\omega_0) = \frac{u_L}{v_{be}} = -g_m pq R_\Sigma}.$$

$$A_L(j\omega) \approx \frac{-g_m pq R_\Sigma}{1 + j2Q_L\delta}, \qquad \Delta f = \frac{f_0}{Q_L}.$$

Рост q уменьшает Q_L и $|A_c|$, расширяет полосу. В $|A_L|$ конкурируют рост снимаемого напряжения (q) и усиление нагрузки (q^2).

Как выбрать отвод нагрузки

При фиксированном p введём $G_0 = 1/R_p + p^2/r_o$:

$$|A_L| = \frac{g_m p q}{G_0 + q^2/R_L}, \qquad \frac{d|A_L|}{dq} = g_m p \frac{G_0 - q^2/R_L}{(G_0 + q^2/R_L)^2}.$$

$$\boxed{q_{\text{опт}} = \sqrt{R_L G_0}} \quad \text{если } q_{\text{опт}} \le 1; \qquad \text{иначе максимум при } q = 1.$$

В оптимуме нагрузка вносит столько же потерь, сколько остальные элементы: Q_L вдвое меньше добротности без R_L.

Пример: $f_0 = 1$ МГц, $L_p = 100$ мкГн, $C \approx 253{,}3$ пФ, $Q_0 = 100$, $R_p \approx 62{,}8$ кОм; $p = 0{,}2$, $R_L = 1$ кОм, $g_m = 40$ мСм, $r_o \to \infty$.

q	Q_L	$\lvert A_L \rvert$	Δf, кГц
0,05	86,4	21,7	11,6
0,126 (опт)	50,0	31,7	20,0
0,25	20,3	25,4	49,3

Частичное включение нагрузки: ёмкостный отвод

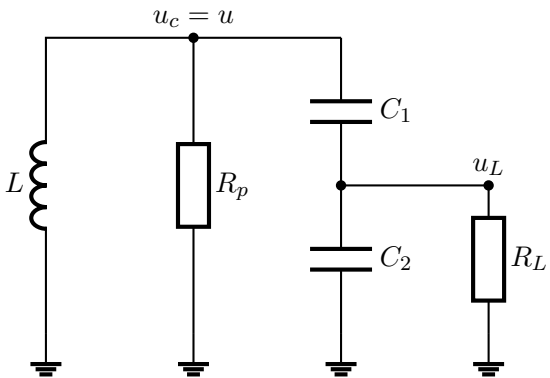


Схема по АС: коллектор подключён ко всему контуру ($p = 1$), нагрузка — к точке соединения C_1 и C_2, параллельно C_2. Без нагрузки через конденсаторы течёт одинаковый ток:

$$\boxed{C_{\text{экв}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L C_{\text{экв}}}}.$$

$$\boxed{q = \frac{u_L}{u} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}}.$$

При $C_2 \gg C_1$ имеем $q \ll 1$: снимается малая доля напряжения контура.

R_p описывает собственные потери контура. Питание — земля по АС; C_1 отделяет нагрузку от постоянного напряжения коллектора.

Ёмкостный отвод: нагрузка, усиление и добротность

Если нагрузка мало меняет деление напряжения, $u_L \approx qu$. Из равенства мощностей $u^2/R_{L,\text{пр}} \approx (qu)^2/R_L$:

$$\boxed{R_{L,\text{пр}} \approx \frac{R_L}{q^2}}, \qquad R_\Sigma \approx \left(\frac{1}{R_p} + \frac{1}{r_o} + \frac{q^2}{R_L}\right)^{-1}.$$

$$Q_0 = \omega_0 C_{\text{экв}} R_p, \qquad \boxed{Q_L \approx \frac{Q_0}{1 + R_p/r_o + q^2 R_p/R_L}}.$$

Для каскада с общим эмиттером, при зашунтированном эмиттере:

$$\boxed{\frac{u_c}{v_{be}} \approx -g_m R_\Sigma}, \qquad \boxed{\frac{u_L}{v_{be}} \approx -g_m q R_\Sigma}.$$

При заданных $C_{\text{экв}}$ и q выбираем

$$\boxed{C_1 = \frac{C_{\text{экв}}}{1-q}}, \qquad \boxed{C_2 = \frac{C_{\text{экв}}}{q}}.$$

Уменьшая q при постоянной $C_{\text{экв}}$, ослабляем нагрузку и сохраняем частоту настройки.

Когда ёмкостный делитель можно считать ненагруженным

Для показанной схемы точные выражения имеют вид:

$$H(s) = \frac{u_L}{u} = \frac{sR_LC_1}{1 + sR_L(C_1 + C_2)}, \qquad Y_{\text{ветви}}(s) = \frac{sC_1(1 + sR_LC_2)}{1 + sR_L(C_1 + C_2)}.$$

Положим $x = \omega R_L(C_1 + C_2)$, $q = C_1/(C_1 + C_2)$:

$$H(j\omega) = q\frac{jx}{1 + jx}, \qquad \operatorname{Re} Y_{\text{ветви}} = \frac{q^2}{R_L}\frac{x^2}{1 + x^2}.$$

При $x \gg 1$: $H \approx q$, $\operatorname{Re} Y_{\text{ветви}} \approx q^2/R_L$; для замены реактивной части на $\omega C_{\text{экв}}$ также требуется $q/[(1 - q)(1 + x^2)] \ll 1$.

Если эти условия не выполнены, деление зависит от частоты и имеет фазовый сдвиг. Частоту резонанса находят из

$$\operatorname{Im}\left[\frac{1}{j\omega L} + Y_{\text{ветви}}(j\omega)\right] = 0,$$

а усиление — с полной проводимостью контура, включая $1/R_p$ и $1/r_o$.